

LAB 2 : Rooting Android

Rapport d'analyse d'un environnement Android modifié

EZBIRI Amira

Sécurité mobile - mise en évidence de l'accès privilégié et de ses impacts

1. Finalité du lab

Ce travail illustre ce qu'un environnement Android modifié permet d'observer lorsqu'on s'intéresse à la sécurité mobile. Le root sert ici de révélateur : il fait apparaître des éléments normalement cachés et montre comment l'état de confiance du système influe sur l'analyse.

L'objectif n'est pas de produire une démonstration spectaculaire, mais de comprendre ce que devient un support lorsque ses garde-fous d'origine ne sont plus totalement intacts.

- vérifier qu'un émulateur accepte une configuration modifiable
- confirmer l'obtention de privilèges administrateur
- observer l'état de l'intégrité système
- relier ces indices au risque d'analyse biaisée

2. Cadre de test

Le laboratoire a été mené sur un AVD Pixel 6 configuré pour rester propre et reproductible. Aucune donnée personnelle n'a été introduite dans la machine virtuelle, ce qui évite de fausser les observations.

Le support a été lancé en mode writable-system pour autoriser les opérations nécessaires au laboratoire. Cette étape transforme un émulateur standard en environnement d'investigation contrôlé.

Repères techniques

Élément	Choix du lab	Raison
Support	Pixel 6 / Android 14	Plateforme courante et stable
État système	Writable + root	Lecture plus profonde des indicateurs
Données	Fictives	Zéro exposition de contenu réel

Figure 1 - Confirmation du root et collecte de traces

```
PS C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook> adb reboot
PS C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook> adb root
restarting adbd as root
PS C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook> adb shell id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1004(input),1007(log),1011(adb),1015(sdcard_rw),1028(sdcard_r),1078(ext_data_rw),1079(ext_obb_rw),3001(net_bt_admin),3002(net_bt),3003(inet),3006(net_bw_stats),3009(readproc),3011(uhid),3012(readtraces) context=u:r:su:s0
PS C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook> adb shell getprop ro.boot.verifiedbootstate
orange
PS C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook> adb shell "su -c id"
su: invalid uid/gid '-c'
PS C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook> adb shell "su -c id"
su: invalid uid/gid '-c'
PS C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook> adb logcat -d | Select-Object -Last 200 | Out-File logcat_root_check.txt
PS C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook> dir logcat_root_check.txt

Directory: C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         4/25/2026  11:03 AM           68788 logcat_root_check.txt

PS C:\Users\hnp\AndroidStudioProjects\NumberBook>
```

Figure 1 : la console confirme l'identité root et l'enregistrement d'un journal utile pour l'analyse.

3. Déroulement et observations

Une fois l'environnement prêt, l'application de test a été installée puis lancée. Le point important est surtout la cohérence de la chaîne d'exécution : l'application démarre normalement, puis les indicateurs système deviennent le vrai sujet d'étude.

Les propriétés de boot et de vérification montrent un système modifié mais encore opérationnel. Autrement dit, l'appareil reste utilisable, mais il ne se trouve plus dans un état d'intégrité totalement vierge.

Figure 2 - Lancement de l'application de test

```
PS C:\Users\hp\AndroidStudioProjects\NumberBook> adb shell monkey -p owasp.mstg.uncrackable1 -c android.intent.category.LAUNCHER 1
bash arg: -p
bash arg: owasp.mstg.uncrackable1
bash arg: -c
bash arg: android.intent.category.LAUNCHER
bash arg: 1
args: [-p, owasp.mstg.uncrackable1, -c, android.intent.category.LAUNCHER, 1]
arg: "-p"
arg: "owasp.mstg.uncrackable1"
arg: "-c"
arg: "android.intent.category.LAUNCHER"
arg: "1"
data="owasp.mstg.uncrackable1"
data="android.intent.category.LAUNCHER"
Events injected: 1
## Network stats: elapsed time=90ms (0ms mobile, 0ms wifi, 90ms not connected)
```

Figure 2 : le lancement via Monkey confirme que l'application cible démarre correctement dans l'émulateur.

Figure 3 - Indicateurs d'intégrité système

```
PS C:\Users\hp\AndroidStudioProjects\NumberBook> adb emu avd stop
OK
```

Figure 3 : l'état de vérification et les propriétés système donnent des indices clairs sur un environnement de test modifié.

À ce stade, la lecture du lab change de nature : l'émulateur ne sert plus seulement à exécuter une application, il devient un outil d'observation pour comprendre ce qui peut être exposé lorsqu'on contrôle le système lui-même.

4. Interprétation sécurité

Le root est surtout révélateur des limites d'un test réalisé sur un support non verrouillé. Quand l'intégrité du système est altérée, certaines conclusions doivent être formulées avec prudence, car l'environnement ne reflète plus exactement un appareil grand public intact.

- les journaux deviennent plus faciles à consulter
- des espaces normalement protégés deviennent accessibles
- la confiance dans l'état de boot diminue
- l'analyse d'une application peut être influencée par le contexte de test

5. Risques et bonnes pratiques

Ce type de laboratoire doit rester strictement isolé. Le but est d'étudier l'impact du root sur un système de test, pas de déplacer ces manipulations vers un appareil d'usage courant.

Pour garder une démarche propre, j'ai retenu une logique simple : environnement dédié, données fictives, traçabilité des étapes et remise à zéro à la fin de la séance.

Point d'attention	Mesure adoptée
-------------------	----------------

Confusion entre test et usage réel	AVD séparé et aucun compte personnel
Résultats difficiles à reproduire	Journalisation des commandes et des états
Persistance de traces	Wipe / reset en fin de séance
Interprétation trop rapide	Croiser les captures avec les observations

Figure 4 - Remise à zéro de l'AVD

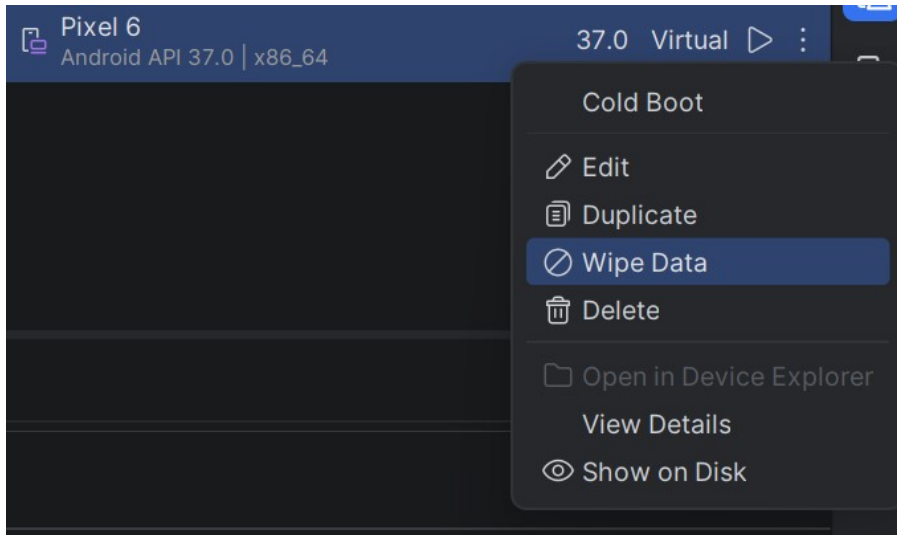


Figure 4 : la remise à zéro clôt proprement la session de laboratoire.

6. Conclusion

Ce lab montre que le rooting n'est pas seulement une notion théorique. Sur un support de test, il modifie la lecture des protections, l'accès aux preuves techniques et l'interprétation globale de l'état de sécurité.

La meilleure leçon du travail est simple : plus le système est privilégié, plus l'observation est riche, mais plus l'analyse doit rester rigoureuse pour éviter des conclusions trompeuses.